

Übungsblatt 6

Abgabe bis zum Freitag, 15. April 2022 um 12.00 Uhr per ADAM.

Aufgabe 1. (3 Punkte) Es seien $\alpha: A \rightarrow X$, $\beta: A \rightarrow Y$, $\gamma: B \rightarrow Y$ und $\delta: B \rightarrow Z$ stetige Abbildungen topologischer Räume. Zeigen Sie, dass es einen Homöomorphismus zwischen dem Pushout $(X +_A Y) +_B Z$ der Abbildungen $B \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{\iota_2} X +_A Y$ und $B \xrightarrow{\delta} Z$ und dem Pushout $X +_A (Y +_B Z)$ der Abbildungen $A \xrightarrow{\alpha} X$ und $A \xrightarrow{\beta} Y \xrightarrow{\iota_1} Y +_B Z$ gibt, das heisst $(X +_A Y) +_B Z \cong X +_A (Y +_B Z)$.

Aufgabe 2. (1+2+4 Punkte) Es sei $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$ die n -Sphäre, $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$ die n -dimensionale Kreisscheibe, $\mathbb{R}P^2$ die reelle Ebene und M das Möbiusband.

(i) Wir betrachten auf S^2 die Äquivalenzrelation R , die durch

$$x \sim y \quad \Leftrightarrow \quad y \in \{x, -x\}$$

definiert ist. Zeigen Sie, dass S^2/R homöomorph zu $\mathbb{R}P^2$ ist.

(ii) Wir betrachten auf D^2 die Äquivalenzrelation R , die durch

$$x \sim -x \quad \text{für alle } x \text{ mit } \|x\| = 1$$

erzeugt wird. Zeigen Sie, dass D^2/R homöomorph zu $\mathbb{R}P^2$ ist.

(iii) Es sei $S^1 \rightarrow M$ eine Einbettung, die S^1 genau auf den Rand des Möbiusbandes abbildet, $S^1 \xrightarrow{\subseteq} D^2$ die Inklusion und $M +_{S^1} D^2$ das Pushout dieser beiden Abbildungen. Zeigen Sie, dass $M +_{S^1} D^2$ homöomorph zu $\mathbb{R}P^2$ ist.

Aufgabe 3. (3 Punkte) Es sei X ein topologischer Raum und $f: S^{n-1} \rightarrow X$ eine stetige Abbildung. Zeigen Sie, dass die kanonische Abbildung $\iota_1: X \rightarrow X +_f D^n$ eine abgeschlossene Einbettung ist.

Aufgabe 4. (3 Punkte) Wir betrachten das Quadrat $X = [0, 1] \times [0, 1]$ als Teilraum von $\mathbb{R}^2$ mit der Äquivalenzrelation R , die von

$$(0, t) \sim (1, t), \quad (s, 0) \sim (s, 1)$$

für alle $s, t \in [0, 1]$ erzeugt wird. Zeigen Sie, dass der Quotientenraum X/R homöomorph zum Torus $S^1 \times S^1$ ist.